



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE CHILE

MÁS UNIVERSIDAD

CUADERNO DE EJERCICIOS DE CÁLCULO I

UNIDAD 1: Funciones reales

CÁLCULO I

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1. CONJUNTOS NUMÉRICOS.....	4
1.1. LOS NÚMEROS REALES	5
1.1.1 AXIOMAS DE CUERPO.....	5
1.2 ECUACION DE SEGUNDO GRADO O ECUACIÓN CUADRÁTICA	11
1.3 AXIOMÁTICA DE ORDEN	18
1.4 CONJUNTO DE LOS NÚMEROS REALES.....	19
1.4.1 INTRODUCCIÓN	19
1.4.2 RELACIÓN DE ORDEN:	19
1.4.3 DESIGUALDADES:	20
1.4.4 PROPIEDADES DE LAS DESIGUALDADES:	20
1.4.5 INTERVALOS	20
1.4.6 INECUACIONES DE PRIMER GRADO O LINEALES CON UNA INCÓGNITA	22
1.4.7 SISTEMA DE INECUACIONES	25
1.4.8 SISTEMA DE INECUACIONES LINEALES CON UNA INCÓGNITA	25
1.4.9 INECUACIONES LINEALES CON DOS INCÓGNITAS.....	27
1.4.10 INECUACIONES DE SEGUNDO GRADO	29
1.4.11 PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INECUACIONES CUADRÁTICAS	30
1.5 FUNCIONES REALES.....	32
1.5.1 FUNCIÓN.....	32
1.5.2 DOMINIO Y DE RECORRIDO DE UNA FUNCIÓN.....	34
1.5.3 SIMETRÍA (O PARIDAD)	37
1.5.4 EJERCICIO: EJEMPLOS DE FUNCIONES PARES E IMPARES.....	38
1.5.5 MONOTONÍA	38
1.5.6 MÁXIMOS Y MÍNIMOS.....	39
1.5.7 PERIODICIDAD	40

INTRODUCCIÓN

Este material, ha sido preparado considerando los temas relevantes del primer curso de Cálculo I para alumnos de Ingeniería.

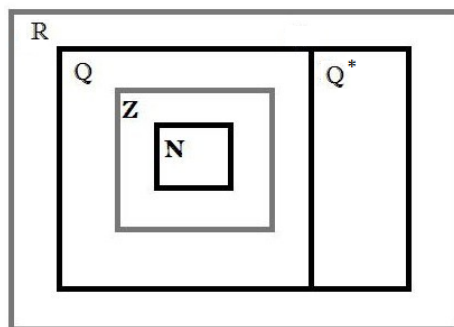
De acuerdo a lo anterior, el **Cuaderno de ejercicios de Cálculo I**, tiene como objetivo apoyar el avance en el logro de los Resultados de Aprendizaje establecidos en la asignatura, destacando el desarrollo del razonamiento y la habilidad matemática, junto con la adquisición del lenguaje matemático y científico.

Por otra parte, el material está organizado en unidades, iniciando por un resumen, acompañado de ejercicios resueltos y luego una secuencia de ejercicios propuestos. Se espera que el estudiante, con la utilización de este Cuaderno, encuentre orientación para su estudio, resaltando elementos que permitan cimentar las bases para su formación académica y profesional, a través, de ejercicios de aplicación de cada temática a diversos ámbitos de su futuro desempeño.

Es por ello que en este documento se tratan los siguientes tópicos: Sistemas numéricos, funciones, límites, continuidad y derivada, complementados con la resolución de problemas.

1. CONJUNTOS NUMÉRICOS

Es importante reconocer los conjuntos numéricos y su organización, lo que podemos recordar a través del siguiente diagrama:



Esquema Conjuntos Numéricos

A continuación, se detallan los distintos conjuntos numéricos.

Nombre	Representación
Naturales	$\mathbf{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$
Cardinales	$\mathbf{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$
Enteros	$\mathbf{Z} = \{\dots -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$
Racionales	$Q = \left\{ \frac{a}{b} / a \text{ y } b \in \mathbf{Z}; \text{ y } b \neq 0 \right\}$ De manera extendida: $Q = \{\dots -\frac{3}{4}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \dots\}$
Irracionales	$Q^* = \{x / x \text{ números decimales infinitos no periódicos}\}$
Reales	$\mathbf{IR} = Q \cup Q^*$

1.1. LOS NÚMEROS REALES

El conjunto Real corresponde a un conjunto no vacío de números, representado por $\mathbb{R}$. Este conjunto se dotado de dos operaciones algebraicas (+, $\cdot$), además de una relación de igualdad "=", definidas por:

Las operaciones definidas sobre $\mathbb{R}$ son la suma (+) y la multiplicación ($\cdot$):

$$+ : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(a, b) \rightarrow a + b$$

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(a, b) \rightarrow a \cdot b$$

las cuales cumplen los siguientes axiomas, denominados **Axiomas de Cuerpo**

1.1.1 AXIOMAS DE CUERPO

1. **Ley asociativa para la suma:** $a + (b + c) = (a + b) + c$ para todo $a, b, c \in \mathbb{R}$
2. **Ley conmutativa para la suma:** $a + b = b + a$ para todo $a, b \in \mathbb{R}$
3. **Existencia de un elemento neutro aditivo:** $a + 0 = 0 + a = a$ para todo $a \in \mathbb{R}$
4. **Existencia de inversos aditivos:** $a + (-a) = (-a) + a = 0$ para cada $a \in \mathbb{R}$
5. **Ley asociativa para la multiplicación:** $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ para todo $a, b, c \in \mathbb{R}$
6. **Ley conmutativa para la multiplicación:** $a \cdot b = b \cdot a$ para todo $a, b \in \mathbb{R}$
7. **Existencia de un elemento neutro multiplicativo:** $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ para todo $a \in \mathbb{R}$

8. **Existencia de inversos multiplicativos:** Si $a \in \mathbb{R} \wedge a \neq 0 : a^{-1} \cdot a = a \cdot a^{-1} = 1$

9. **Ley distributiva:** $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$. para todo $a, b, c \in \mathbb{R}$

La relación “=” cumple las siguientes propiedades:

- i) Reflexividad : $a = a$ para todo $a \in \mathbb{R}$
- ii) Simetría: Si $a = b$, entonces $b = a$
- iii) Transitividad : Si $a = b \wedge b = c$ entonces $a = c$

A partir de los axiomas de cuerpo y propiedades se pueden obtener todas las propiedades de la aritmética usual, las que se enunciarán a continuación.

Teorema: En el cuerpo $\mathbb{R}$ se cumple:

- a) El neutro aditivo es único
- b) El neutro multiplicativo es único
- c) El inverso aditivo de un número real es único
- d) El inverso multiplicativo de un número real no nulo es único

Demostración

a) Por demostrar que *El neutro aditivo es único en $\mathbb{R}$*

Supongamos que $0 \in \mathbb{R} \wedge 0' \in \mathbb{R}$ son dos neutros aditivos distintos: $0' \neq 0$, por el axioma c) para la suma se cumple que:

$$0' = 0 + 0' = 0' + 0, \quad 0 \text{ elemento neutro aditivo}$$

(*)

$$0 + 0' = 0' + 0 = 0, \quad 0' \text{ elemento neutro aditivo}$$

(* *)

Por B iii) transitividad de la igualdad de $(*)$ y $(**)$ se tiene:

$$0' = 0 + 0' = 0' + 0 = 0$$

$$0' = 0. \quad \text{Contradicción}$$

con el supuesto $0' \neq 0$

Por lo tanto, el elemento neutro aditivo es único

Ejercicio: Demostrar b), c) y d).

Teorema (Leyes de cancelación)

Dados $a, b, c \in \mathbb{R}$ se cumple :

$$a) \quad a + b = a + c \rightarrow b = c.$$

$$b) \quad a \cdot b = a \cdot c; a \neq 0 \rightarrow b = c.$$

Demostración

a) Dato $a + b = a + c$, Por demostrar $b = c$

$$\begin{aligned} b &= b + 0 && \text{por ser } 0 \text{ neutro aditivo} \\ &= b + (a + -a) && \text{inverso aditivo} \\ &= (b + a) + (-a) && \text{Asociatividad de } + \\ &= (a + b) + (-a) && \text{Conmutatividad de } + \\ &= (a + c) + (-a) && \text{por dato} \\ &= (c + a) + (-a) && \text{Conmutatividad de } + \\ &= c + (a + -a) && \text{Asociatividad de } + \\ &= c + 0 && \text{inverso aditivo} \\ &= c && \text{neutro aditivo} \end{aligned}$$

Por lo tanto: Si $a + b = a + c$ entonces $b = c$ para todo real a, b, c .

Ejercicio: Demuestre b)

Teorema: Dado $a \in \mathbb{R}$ se cumple que $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$

Ejercicio: Demuestre que $0 \cdot a = 0$ para todo a real.

Teorema: Si $a, b \in \mathbb{R}$, entonces se cumple:

a) $-(-a) = a$

b) $(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$

c) $a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$

d) $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$

Demostración

a) Por demostrar que $-(-a) = a$

i. Si $a \in \mathbb{R}$ se cumple que $a + (-a) = 0$ inverso aditivo

ii. Si $(-a) \in \mathbb{R}$ se cumple que $(-(-a)) + a = 0$ inverso aditivo

$$(-(-a)) + (-a) = a + (-a) \quad \text{transitividad de igual en i. ii.}$$

iii. $(-(-a)) = a$ ley de cancelación en iii.

Por lo tanto, se cumple $a = -(-a)$ para todo real a .

Ejercicio: Se deja como ejercicio demostrar b), c) y d)

Teorema: Dados $a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0, b \neq 0$ entonces:

a) $(a^{-1})^{-1} = a$.

b) $(a \cdot b^{-1})^{-1} = a^{-1} \cdot b$

c) $(a^{-1} \cdot b)^{-1} = a \cdot b^{-1}$

d) $(a \cdot b)^{-1} = a^{-1} \cdot b^{-1}$

Ejercicio Demuestre a)

Teorema: Dados $a, b \in \mathbb{R}$ se cumple: $a \cdot b = 0 \rightarrow (a = 0) \vee (b = 0)$.

Demostración : se deja como ejercicio

Definición: La diferencia de los reales a y b denotada por $(a - b)$ se define como la suma del real a más el opuesto del real b , por lo tanto $a - b = a + (-b)$

Teorema: Dados $a, b \in \mathbb{R}$ entonces:

- a) $a - (-b) = a + b$
- b) $a - b = 0 \rightarrow a = b$
- c) $-(a + b) = -a - b$

Demostración

c) Por demostrar que: $-(a + b) = -a - b$

Si a, b reales entonces $(a + b)$ real ($+$ es una operación en $\mathbb{R}$)

por lo tanto $(a + b) + (-(a + b)) = 0$ (inverso aditivo)

$-a + (a + b) + -(a + b) = -a + 0$ ley de cancelación

$[(-a + a) + b] + -(a + b) = -a$ asociatividad, neutro aditivo

$[0 + b] + -(a + b) = -a$ inverso aditivo

$b + -(a + b) = -a$ neutro aditivo

$-b + [b + -(a + b)] = -b + -a$ ley de cancelación

$(-b + b) + -(a + b) = -b + -a$ asociatividad de $+$

$0 + -(a + b) = -a + -b$ inversos aditivos, conmutatividad

$-(a + b) = -a -$

b neutro aditivo y definición de $-$

Por lo tanto, se cumple c del teorema.

Definición: Si $a, b \in \mathbb{R}$, $b \neq 0$, el cociente $\frac{a}{b} = a : b$ se define como la multiplicación del real a por el inverso multiplicativo de b .

Ejemplo

$$\frac{36}{4} = 36 \cdot \frac{1}{4} = 9$$

Teorema: Dados $a, a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}$ entonces:

1. $\frac{a}{1} = a$.
2. Si $a \neq 0$, entonces $\frac{1}{a} = a^{-1}$.
3. Si $a \neq 0$, entonces $\frac{a}{a} = 1$.
4. Si $a_2 \neq 0, b_2 \neq 0$, entonces $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \Leftrightarrow a_1 \cdot b_2 = b_1 \cdot a_2$.
5. Si $a_2 \neq 0, b \neq 0$, entonces $\frac{a_1}{a_2} = \frac{a_1 \cdot b}{a_2 \cdot b}$.
6. Si $a_2 \neq 0, b_2 \neq 0$, entonces $\frac{a_1}{a_2} \cdot \frac{b_1}{b_2} = \frac{a_1 \cdot b_1}{a_2 \cdot b_2}$.
7. Si $a_2 \neq 0, b_2 \neq 0$, entonces $\frac{a_1}{a_2} \div \frac{b_1}{b_2} = \frac{a_1 \cdot b_2}{a_2 \cdot b_1}$.

Proposiciones

- a) Si $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ y $b \neq 0$ entonces;

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}$$

en efecto;

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = (ab^{-1})^{-1} = a^{-1}(b^{-1})^{-1} = a^{-1}b = ba^{-1} = \frac{b}{a}$$

b) Sean $a, b, c, d \in \mathbb{R}, b \neq 0$ y $d \neq 0$, se cumple:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + b \cdot c}{b \cdot d}$$

en efecto:

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} + \frac{c}{d} &= (ad + bc)(bd)^{-1} \\ &= ad(bd)^{-1} + bc(bd)^{-1} \\ &= adb^{-1}d^{-1} + bcb^{-1}d^{-1} \\ &= a(dd^{-1})b^{-1} + (bb^{-1})cd^{-1} \\ &= a1b^{-1} + 1cd^{-1} \\ &= ab^{-1} + cd^{-1} \\ &= \frac{a}{b} + \frac{c}{d} \end{aligned}$$

Con el apoyo de los axiomas, teoremas, propiedades y definiciones del Cuerpo de los Reales, es posible revisar la ecuación de segundo grado.

1.2 ECUACION DE SEGUNDO GRADO O ECUACIÓN CUADRÁTICA

Una ecuación de segundo grado es posible representarla por la forma general:

$$\boxed{ax^2 + bx + c = 0} \text{ donde } a, b, c \in \mathbb{R} \text{ y } a \neq 0,$$

las soluciones de una ecuación cuadrática son 2, las que se representan por x_1 y x_2 .

Nota: los números a , b , c reciben el nombre de coeficientes.

Ejemplo: Para cada uno de los siguientes ejemplos se identifican los coeficientes a , b y c , en algunos casos es necesario previo a la identificación de los coeficientes realizar un pequeño ordenamiento de la ecuación.

Ecuación	Coeficientes		
	a	b	c
$ax^2 + bx + c = 0$			
1. $3x^2 - 2x + 5 = 0$	3	-2	5
2. $x^2 - 3x - 4 = 0$	1	-3	-4
3. $5x^2 - 3x - 3 = 2x^2 + 5x$ Reordenando la ecuación $3x^2 - 8x - 4 = 0$	3	-8	-3

Ejemplo: Expresar en la forma $ax^2 + bx + c = 0$ la ecuación $\frac{3(x+1)}{2} - \frac{5(x-1)}{3} = \frac{(x+1)(x+2)}{6}$

$\frac{3(x+1)}{2} - \frac{5(x-1)}{3} = \frac{(x+1)(x+2)}{6} \quad / \cdot 6$	Multiplica la ecuación por el mcm(2,3,6)=6 para eliminar denominadores.
$9(x+1) - 10(x-1) = (x+1)(x+2)$	Desarrollar distribuyendo.
$9x + 9 - 10x + 10 = x^2 + 3x + 2$	Reducir términos semejantes
$-x + 19 = x^2 + 3x + 2$ $0 = x^2 + 4x - 17$ $x^2 + 4x - 17 = 0$	Reordenar la ecuación para llevar a la forma general $ax^2 + bx + c = 0$

1.2.1 SOLUCIONES DE LA ECUACIÓN

Corresponde a los valores de x que al sustituirlos en la ecuación de segundo grado o cuadrática verifican la igualdad:

Ejemplos:

1. Dada la ecuación $x^2 - 5x + 6 = 0$, verifique si 2 y 4 son soluciones de la ecuación.

$x=2$ es solución

Reemplazar $x=2$ en la ecuación	$x^2 - 5x + 6 = 0$ $2^2 - 5 \cdot 2 + 6 = 0$ $4 - 10 + 6 = 0$ Verificado, se cumpleii
---------------------------------	--

$x=4$ es solución

Reemplazar $x=4$ en la ecuación	$x^2 - 5x + 6 = 0$ $4^2 - 5 \cdot 4 + 6 \neq 0$ $16 - 20 + 6 = 2 \neq 0$ no es solución, ya que es distinto de ceroii
---------------------------------	--

2. En la ecuación $x^2 - 3x - k = 0$, una solución es 2. ¿Cuánto vale k?

Reemplazar Reemplazando $x=2$ se tiene $\rightarrow$	$2^2 - 3 \cdot 2 - k = 0$ $4 - 6 - k = 0$ $-2 - k = 0$ $-2 = k$ El valor de k es -2.
--	---

Ejercicios:

1. Represente cada una de las siguientes ecuaciones de la forma general identificando los coeficientes a , b y c :

Ecuación	Coeficientes
----------	--------------

$ax^2 + bx + c = 0$	a	b	c
1. $2x^2 + 3x - 5 = 0$			
2. $2x^2 = -4x - 1$			
3. $(x - 2)x = 3x(2x + 1)$			
4. $2x - 3 = 4x^2 - 5x + 1$			

2. Verifique para ecuación cuales de los valores de x representa solución de la ecuación.

a) $x^2 - 7x + 10 = 0$; $x = 0, x = 2, x = 5$

b) $2x^2 - 5x + 2 = 0$; $x = 1, x = -2, x = 3$

c) $2x^2 - 3x - 5 = 0$; $x = -1, x = 1, x = 2,$

3. En la ecuación $3x^2 - 4x + a = 0$, una solución es 1. ¿Cuánto vale a?

1.2.2 TIPOS DE ECUACIONES DE 2º GRADO

La ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ donde $a, b, c \in \mathbb{R}$ y $a \neq 0$ se clasificará como:

Ecuación de segundo grado completa: Una ecuación de segundo grado es *completa* cuando los tres coeficientes a, b , y c son distintos de cero. La expresión de una ecuación de segundo grado completa es: $ax^2 + bx + c = 0$

Ecuación de segundo grado incompleta: Una ecuación de segundo grado es *incompleta* cuando los términos b o c , o ambos, son cero. La expresión de una ecuación de segundo grado incompleta es:

Coeficientes	Ecuación
Si $b=0$ y $c=0$	$ax^2 = 0$
Si $b=0$	$ax^2 + c = 0$
Si $c=0$	$ax^2 + bx = 0$

Nota: Si $a = 0$, la ecuación resultante sería $bx + c = 0$, que no corresponde a una ecuación de segundo grado, sino a una de primer grado.

1.2.3 RESOLUCIÓN DE ECUACIONES A TRAVÉS DE DISCRIMINANTE

Una ecuación de segundo grado completa puede expresarse en la forma $ax^2 + bx + c = 0$, donde a , b y c son números distintos de cero.

Las soluciones de la ecuación cuadrática dependerán del valor del Discriminante (Δ) el que se calcula a través de la expresión $\Delta = b^2 - 4ac$, que puede corresponder a un número positivo, negativo o cero, lo que se resume en la siguiente tabla:

Discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$	Tipo de solución	Solución
$\Delta > 0$	La ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ admite 2 soluciones reales y distintas.	$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$
$\Delta = 0$	La ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ admite 2 soluciones reales e iguales.	$x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$
$\Delta < 0$	La ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ no admite solución real.	-----

Nota: este procedimiento es aplicable a cualquier tipo de ecuación cuadrática, en caso de no estar presente algún coeficiente, bastará asignarle un cero dentro del procedimiento.

Recuerde que una ecuación de segundo grado tiene dos soluciones, representadas por x_1 y x_2 .

Ejemplos: En cada uno de los ejercicios se analiza el tipo de solución a través del Discriminante

Ecuación $ax^2 + bx + c = 0$	Coeficientes			Discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$	Solución
	a	b	c		
1. $x^2 - 3x + 2 = 0$	1	-3	2	$\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2$ $\Delta = 1 > 0$ 2 soluciones reales y distintas	$x_{1,2} = \frac{-(-3) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1}$ $x_{1,2} = \frac{3 \pm 1}{2}$ $x_1 = \frac{3-1}{2} = 1 \quad x_2 = \frac{3+1}{2} = 2$
2. $-2x^2 + 2x - 5 = 0$	-2	2	-5	$\Delta = 2^2 - 4 \cdot (-2) \cdot (-5)$ $\Delta = -36 < 0$ No tiene soluciones reales	
3. $-x^2 + 36 = 0$	-1	0	36	$\Delta = 0^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 36$ $\Delta = 144 > 0$ 2 soluciones reales y distintas	$x_{1,2} = \frac{-0 \pm \sqrt{144}}{2 \cdot (-1)}$ $x_{1,2} = \frac{\pm 12}{-2}$ $x_1 = \frac{-12}{-2} = 6 \quad x_2 = \frac{12}{-2} = -6$
4. $x^2 - 10 + 25 = 0$	1	-10	25	$\Delta = (-10)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 25$ $\Delta = 0$ 2 soluciones reales e iguales	$x_1 = x_2 = \frac{-(-10)}{2 \cdot 1} = \frac{10}{2}$ $x_1 = 5 \quad x_2 = 5$
5. $-2x^2 - 3x = 0$	-2	-3	0	$\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot (-2) \cdot 0$ $\Delta = 9 > 0$ 2 soluciones reales y distintas No tiene soluciones reales	$x_{1,2} = \frac{-(-3) \pm \sqrt{9}}{2 \cdot (-2)}$ $x_{1,2} = \frac{3 \pm 3}{-4}$ $x_1 = \frac{3-3}{-4} = 0 \quad x_2 = \frac{3+3}{-4} = -\frac{3}{2}$

1.2.4 RESOLUCIÓN DE ECUACIONES A TRAVÉS DE FACTORIZACIÓN

Lo que veremos ahora es un método alternativo para la resolver ecuaciones cuadráticas o de segundo grado, este método sólo es aplicable cuando es posible factorizar la ecuación , para luego determinar sus soluciones representadas por x_1 y x_2 .

Para ello es necesario recordar dos cosas:

1. Binomios con Término Común	$(x+a) \cdot (x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$
2. Propiedad de los reales	$a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0 \text{ o } b = 0$

Para resolver a través de este método considere el siguiente procedimiento.

- Factorizar la ecuación, utilizando lo visto en módulo anterior.
- Igualar cada uno de los factores a 0
- Despejar x en cada factor

Ejemplos

1. Resuelva $x^2 + 10x + 21 = 0$

$x^2 + 10x + 21 = 0$ $(x+7)(x+3) = 0 \begin{cases} (x+7) = 0 \rightarrow x = -7 \\ (x+3) = 0 \rightarrow x = -3 \end{cases}$	Factorice Igualar cada uno de los factores a 0 Despejar x en cada factor
Solución: $x_1 = -7$ $x_2 = -3$	

2. Resuelva $x^2 - 5x + 6 = 0$

$x^2 - 5x + 6 = 0$ $(x-3)(x-2) = 0 \begin{cases} (x-3) = 0 \rightarrow x = 3 \\ (x-2) = 0 \rightarrow x = 2 \end{cases}$	Factorice Igualar cada uno de los factores a 0 Despejar x en cada factor
---	--

Solución: $x_1 = 2$ $x_2 = 3$

3. Resuelva $x^2 + 7x - 18 = 0$

$x^2 + 7x - 18 = 0$ $(x+9)(x-2) = 0 \begin{cases} (x+9) = 0 \rightarrow x = -9 \\ (x-2) = 0 \rightarrow x = 2 \end{cases}$	Factorice Iguale cada uno de los factores a 0 Despejar x en cada factor
Solución: $x_1 = -9$ $x_2 = 2$	

4. Resuelva $x^2 - 8x + 16 = 0$

$x^2 - 8x + 16 = 0$ $(x+4)(x+4) = 0 \begin{cases} (x+4) = 0 \rightarrow x = -4 \\ (x+4) = 0 \rightarrow x = -4 \end{cases}$	Factorice Iguale cada uno de los factores a 0 Despejar x en cada factor
Solución: $x_1 = -4$ $x_2 = -4$	

1.3 AXIOMÁTICA DE ORDEN

A través de este apartado usted podrá revisar los temas asociados con propiedades de orden de los números reales, para ser aplicados en la resolución de problemas aplicados con ámbito de la ingeniería que involucren inecuaciones.

1.4 CONJUNTO DE LOS NÚMEROS REALES

Profundizaremos en este conjunto ($\mathbb{R}$), en relación a los axiomas de orden, sus características y la forma de operar en este conjunto. Es decir, estudiaremos el cuerpo ordenado $(\mathbb{R}, \cdot, +)$:

1.4.1 INTRODUCCIÓN

Además de las características de Cuerpo $(\mathbb{R}, \cdot, +)$ que aprendimos en el curso anterior, podemos agregar que es posible ordenar los números reales, mediante la relación de orden $\leq$, que nos permitirá representar los números reales sobre una recta geométrica, asociando a cada punto de ella, un único número real. Esto nos permitirá acotar a una variable, determinando el intervalo de valores reales que puede asumir, para satisfacer ciertas condiciones. Esto será la resolución de inecuaciones.

1.4.2 RELACIÓN DE ORDEN:

La relación " $\leq$ " en $\mathbb{R}$, se dice que es una Relación de Orden porque cumple los siguientes tres teoremas:

- Reflexividad: $\forall x \in \mathbb{R}: x \leq x$.
- Antisimetría: $\forall x, y \in \mathbb{R}: \text{si } x \leq y \text{ é } y \leq x, \text{ entonces } x = y$.
- Transitividad: $\forall x, y, z \in \mathbb{R}: \text{si } x \leq y \text{ é } y \leq z, \text{ entonces } x \leq z$.

Observaciones:

- a) La transitividad se cumple para "menor" y "mayor" estrictos, $<$ y $>$ respectivamente.
- b) $\geq$ también es relación de orden. Luego, cumple los tres teoremas.

Orden en $\mathbb{R}$

El conjunto de los números reales $\mathbb{R}$ es un conjunto ordenado, por lo tanto, podemos comparar sus elementos mediante una relación de orden, donde para los números reales representados por a, b se tiene:

Simbología	Se lee ..
$a < b \Leftrightarrow a - b \in \mathbb{R}_-^+$	• a es menor que b
$a > b \Leftrightarrow a - b \in \mathbb{R}_-^+$	• a es mayor que b
$a \geq b \Leftrightarrow a - b \in \mathbb{R}_0^+$	• a es mayor o igual que b
$a \leq b \Leftrightarrow a - b \in \mathbb{R}_0^+$	• a es menor o igual que b

1.4.3 DESIGUALDADES:

Llamaremos Desigualdad a toda comparación entre expresiones reales mediante alguna de las relaciones de orden vistas ($<, \leq, >, \geq$), que sea verdadera para todos los números reales en que tenga sentido.

Ejemplos:

- 1) $4 \geq 4$
- 2) $7 > -2$
- 3) "Juan es mayor que María"
- 4) "Te puedo prestar como máximo \$20.000"

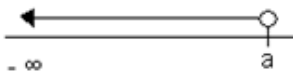
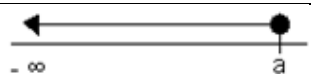
1.4.4 PROPIEDADES DE LAS DESIGUALDADES:

Dados $a, b \in \mathbb{R}$ se cumple que :

- i. $a > b \Rightarrow a \pm c > b \pm c, \forall c \in \mathbb{R}$
- ii. $a > b \Rightarrow a \cdot c > b \cdot c, \forall c > 0$
- iii. $a > b \Rightarrow a \cdot c < b \cdot c, \forall c < 0$

1.4.5 INTERVALOS

Intervalo	Representación algebraica	Gráficamente
Cerrado	$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x \leq b\}$	
Abierto	$]a, b[= \{x \in \mathbb{R} / a < x < b\}$	
Semi abierto	$[a, b[= \{x \in \mathbb{R} / a \leq x < b\}$	
Semi abierto	$]a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a < x \leq b\}$	

Intervalo	Representación algebraica	Gráficamente
Semi definido	$] - \infty, a [= \{x / x \in \mathbb{R}, x < a\}$	
Semi definido	$] - \infty, a] = \{x / x \in \mathbb{R}, x \leq a\}$	
Semi definido	$[a, +\infty [= \{x / x \in \mathbb{R}, a \leq x\}$	
Semi definido	$] a, +\infty [= \{x / x \in \mathbb{R}, a < x\}$	

Nota:

- i) $] - \infty, + \infty [= \mathbb{R}$
- ii) $] a, a [= \emptyset$
- iii) $[a, a] = \{a\}$

Ejercicios propuestos

1. Grafique los siguientes intervalos:

- a) $[-2, 13]$ b) $] -1, 10 [$ c) $] 0, 120]$ d) $[10, 20 [$

2. Represente en notación algebraica los siguientes intervalos:



1.4.6 INECUACIONES DE PRIMER GRADO O LINEALES CON UNA INCÓGNITA

Una inecuación es una desigualdad que contiene una incógnita, en general son reductibles a la forma general $ax + b \text{ ? } 0$, donde '?' es una de las relaciones $<$, $\leq$, $>$, $\geq$.

Ejemplo: $x + 4 < 9 \rightarrow$ se cumple "para todo x menor que 5".

Resolver una inecuación es encontrar el intervalo de números reales, para el cual la inecuación se transforma en una desigualdad verdadera. Para solucionarla se deben aplicar las propiedades de las desigualdades (presentadas anteriormente), así:

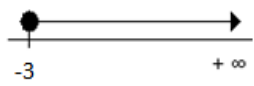
$$x + 4 < 9 \quad / -4$$

$$x < 9 - 4$$

$$x < 5 \rightarrow \text{solución }] -\infty, 5[$$

Ejercicios Resueltos: Resolver las inecuaciones (se resuelven de manera "similar" a las ecuaciones).

1-	$2x - 5 > x + 2$ $2x - x > 2 + 5$	Intervalo real $[7, +\infty[$ Conjunto $\{x \in \mathbb{R} / x > 7\}$
----	--------------------------------------	--

	$X > 7$	Gráficamente 
2-	$3x + 4 \leq x - 10$ $3x - x \leq -10 - 4$ $2x \leq -14 : 2$ $x \leq -14/2$ $x \leq -7$	
3-	$3x + 4 \leq 5x + 10$ $3x - 5x \leq 10 - 4$ $-2x \leq 6 / *(-1)$ Invierta signo y mult. Cada nro. $2x \geq -6 : 2$ $x \geq -6/2$ $x \geq -3$	Nota: cada vez que usted multiplica o divide por un valor negativo recuerde invertir la desigualdad 

4-	5-
$3x + 2 \leq 8 + 6x$ $3x - 6x \leq 8 - 2$ $-3x \leq 6 \quad /*(-1)$ $3x \geq -6$ $x \geq \frac{-6}{3} = -2$ Sol $[-2, +\infty [$	$1 - \frac{x}{3} \geq \frac{1}{2} + x \quad /*6$ $6 - 2x \geq 3 + 6x$ $-6x - 2x \geq 3 - 6$ $-8x \geq -3 \quad /*(-1)$ $8x \leq 3$ $x \leq \frac{3}{8}$ sol $\left] -\infty, \frac{3}{8} \right]$

Problemas de aplicación

1. El 75% de un número, disminuido en 8 es menor que 10.

$$70,75x - 8 < 10$$

$$70,75x < 10+8$$

$$70,75x < 18$$

$$x < 24$$

R: Conjunto solución es $] -\infty, 24[$

2. La expresión $C(q) = 50q + 4.000$, representa el costo total (dólares) asociado a la producción de q unidades de lápices.

a) ¿Cuál será el costo de producir 10 lápices?

$$C(10) = 50 \cdot 10 + 4.000 = 4.500$$

R: el costo total será de 4.500 dólares.

b) ¿Cuántos lápices se deben producir para obtener un costo inferior a 4.500 dólares?

$$C(q) < 4.500 \rightarrow 50q + 4.000 < 4.500$$

$$50q < 4.500 - 4.000$$

$$50q < 500$$

$$q < 10$$

R: Para que el costo sea inferior al solicitado, se deben producir menos de 10 unidades de lápices.

Nota: en este caso, se debe restringir la solución a los positivos o cero, ya que no es posible producir una cantidad negativa de lápices. El conjunto solución es $[0, 10[$

Observación: Revisemos algunas frases que es posible representar como ecuaciones e inecuaciones, para ello consideremos el siguiente ejemplo:

Ejemplo: frase: “Se nos entregará un bono para Fiestas Patrias y nos informan:

Frase	Lenguaje matemático
El bono será superior a 50 mil pesos	Bono > 50.000
El bono será inferior a 50 mil pesos	Bono < 50.000
El bono será de al menos 50 mil pesos	Bono ≥ 50.000
El bono será de a lo más 50 mil pesos	Bono ≤ 50.000
El bono será de 50 mil pesos	Bono $= 50.000$

Nota: Lo importante es interpretar la frase en el mismo orden en que se lee.

1.4.7 SISTEMA DE INECUACIONES

Un sistema de inecuaciones lineales es aquel que tiene dos o más inecuaciones simultáneamente. Para resolverlos se determinan el conjunto de números reales que satisfacen todas las desigualdades del sistema. Este conjunto se llama conjunto solución del sistema, determinado por una región del plano, que se obtiene al interceptar los semiplanos o conjunto solución, correspondiente a cada una de las inecuaciones.

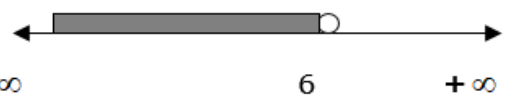
1.4.8 SISTEMA DE INECUACIONES LINEALES CON UNA INCÓGNITA

Mostraremos este tipo de problemas a través de un ejercicio resuelto:

Ejemplo 1: Determine el conjunto solución del sistema

$$\begin{array}{l} 3x - 5 \geq 1 \\ x + 8 < 14 \end{array}$$

Resolvamos cada inecuación en forma independiente:

$3x - 5 \geq 1$ $3x \geq 1 + 5$ $3x \geq 6$ $x \geq 6/3$ $x \geq 2$ $S1 = \{ x \in \mathbb{R} / x \geq 2 \}$  $S1 = [2, + \infty [$	$x + 8 < 14$ $x < 14 - 8$ $x < 6$ $S2 = \{ x \in \mathbb{R} / x < 6 \}$  $S2 =] - \infty, 6]$
---	--

Así la solución final será $S = S1 \cap S2: [2, 6[$

Por lo tanto, $S = S1 \cap S2 = \{x \in \mathbb{R} / 2 \leq x < 6\}$

Ejemplo 2: Resuelva el siguiente problema utilizando inecuaciones:

Se dispone de un número de monedas, entre 197 y 205, que son repartidas entre las personas A, B y C. Se sabe que B recibe 15 monedas más que C y A recibe el doble de lo que recibe B. ¿Cuántas monedas recibe cada uno?

Solución:

Sea A, B, C: la cantidad de moneda que reciben las personas A, B y C respectivamente.

Así $Total = A+B+C$

Además, $B=15+C$ y $A= 2B \rightarrow Total = A+B+C=2(15+C)+(15+C)+C=45+4C$

Por otra parte, total de monedas está entre 197 y 205 $\rightarrow 197 < \text{total monedas} < 205$, lo que se puede descomponer en 2 partes, trabajar como un sistema de inecuaciones:

$197 < \text{total monedas} < 205 \rightarrow 19 < 45 + 4C < 205$

$\rightarrow 197 < 45 + 4C$ y también $45 + 4C < 205$

$197 - 45 < 4C$ y $4C < 205 - 45$

$152 < 4C$ y $4C < 160$

$38 < C$ y $C < 40$

$$S1 = \{ x \in \mathbb{R} / 38 < C \}$$

$$S2 = \{ x \in \mathbb{R} / C < 40 \}$$

$$S1 =] 38, + \infty [$$

$$S2 =] - \infty, 40 [$$

Así la solución final será $S = S1 \cap S2:]38,40[$ (todos los reales entre 38 y 40....**pero Ojoii en este problema, C representa la cantidad de monedas que tiene la persona C, lo cual debe corresponder a un número entero, comprendido entre 38 y 40 $\rightarrow C=39$ ii).**

Luego: $B=15+C=54$ y $A=2B=108$

Ejercicios propuestos

1. $7x - 2 < 3x + 5$

2. $2x - 1 \leq x$

$$2(x - 1) \leq 3(x + 3)$$

$$1 - 4x \geq -2$$

$$x > 0$$

1.4.9 INECUACIONES LINEALES CON DOS INCÓGNITAS

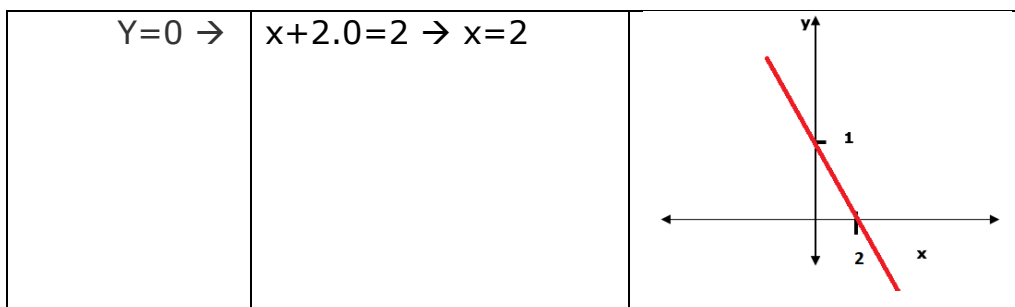
Son de la forma **$ax + by > c$** . El conjunto solución, en general, son semiplanos.

Para resolver este tipo de problemas considere la siguiente metodología, la que será representada a través de ejemplos:

Ejemplo: $x + 2y < 2$

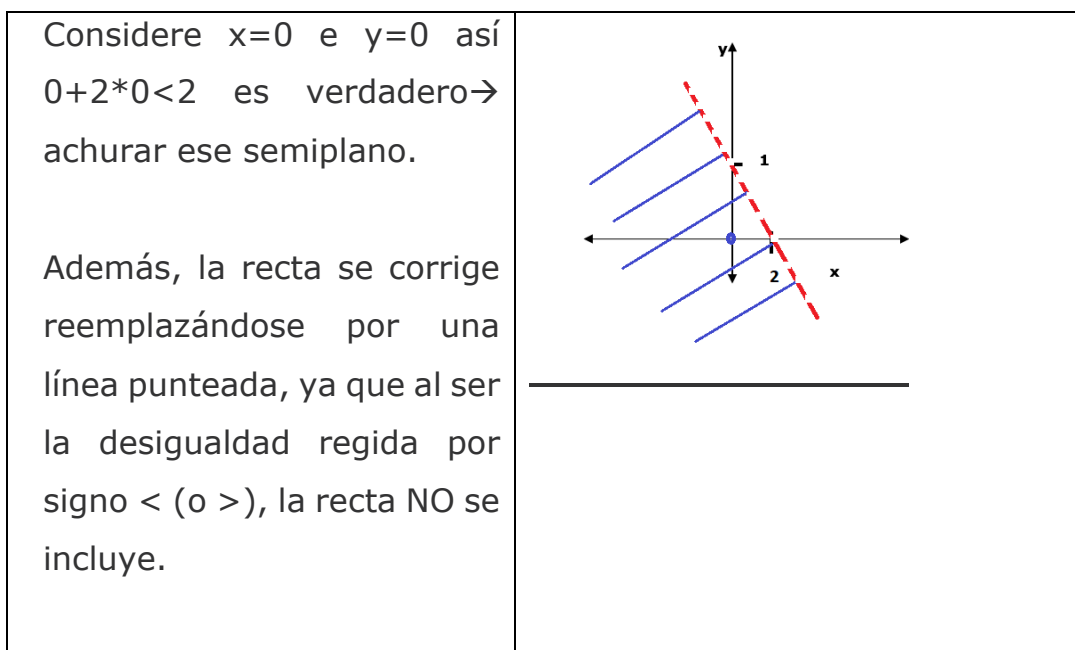
1. Grafique la igualdad $x+2y=2$, para ello bastará que considere la evaluación de un valor para x y otro para y. Para facilitar el cálculo, consideraremos en ambos casos cero ($x=0$ o $y=0$)

$X=0 \rightarrow$	$0+2y=2 \rightarrow y=1$	
-------------------	--------------------------	--



2. Considere un punto del plano que esté claramente bajo (o sobre la recta), para luego evaluar en la inecuación.

En caso de que el punto elegido satisfaga la inecuación, entonces achurar todo el semiplano, de lo contrario, achurar el semiplano contrario.



Ejercicios propuestos

Representa la gráfica del conjunto solución de las siguientes inecuaciones:

1. $2x - 3y \geq 6$

2. $-3x + y < 12$

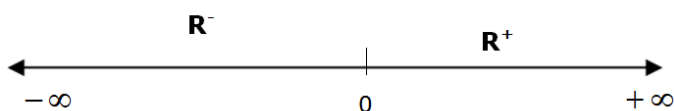
1.4.10 INECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

Corresponden a aquéllas inecuaciones que al reducirlas, se representan por la forma general $ax^2 + bx + c \leq 0$, con $a \neq 0$ y donde ' $\leq$ ' es una de las relaciones $<, \leq, >, \geq$.

Para introducir el tema, analizaremos en primer lugar el signo de una expresión algebraica.

Signo de una expresión algebraica

Si observamos el eje real, es posible apreciar que el cero real, cumple una función trascendental, ya que divide los reales positivos de los negativos.



Ejemplo 1: Analice signo para la expresión $(x-5)$

Solución:

1. Determine Nodo, corresponde al valor que anula la expresión, se determina igualando la expresión a cero y despejando x . El nodo representa el punto donde esta cambia de signo.

$$(x-5)=0 \rightarrow x=5 \quad \text{es el nodo o cero de la expresión.}$$

2. Construya tabla de signos, incorporando los nodos, para luego evaluar un nro. por cada intervalo.

$-\infty$		5		$+\infty$
$(x - 5)$	-		+	

Ejemplo 2: Analice signo para la expresión $(x^2 - x - 2)$

1. Factorice la expresión $(x^2 - x - 2) = (x - 2)(x + 1)$

- Determine Nodos de la expresión, recuerde que se obtienen resolviendo la expresión igualada a cero, es decir, consiste en determinar el (o los) valor (es) que anula (n) la expresión, es decir resolver la ecuación cuadrática: $(x^2 - x - 2) = 0$ o $(x - 2)(x + 1) = 0$, cuya solución, corresponde a $x=2$ y $x=-1$
- Construya tabla de signos, incorporando los nodos, para luego evaluar un nro. por cada intervalo.

	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$x^2 - x - 2$				
	+	-	+	

1.4.11 PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER INECUACIONES CUADRÁTICAS

Con el apartado anterior, pudimos analizar el signo de una expresión, ahora estudiaremos como se vincula esto con la solución de inecuaciones cuadráticas, para ello considere:

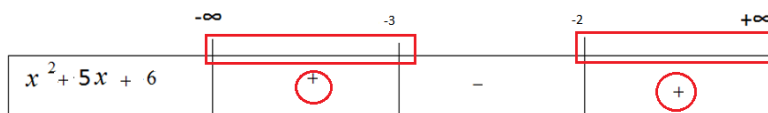
- Factorizar la expresión.
- Determinar los nodos o soluciones de la ecuación.
- Construir tabla de signos, evaluando en la expresión un nro. de cada intervalo.
- Determinar la solución en forma de intervalos, graficarla e interpretarla según sea el caso.

Ejemplo 1: Dada la inecuación $x^2 + 5x + 6 > 0$, determine el conjunto solución y gráfiquelo.

1. Factorizar la expresión.	$(x^2 + 5x + 6) = (x + 2)(x + 3)$															
2. Determinar los nodos o soluciones de la ecuación.	$(x + 2)(x + 3) = 0 \rightarrow x = -2 \text{ y } x = -3$															
3. Construir tabla de signos, evaluando en la expresión un nro. de cada intervalo.	<table><tr><td></td><td>$-\infty$</td><td>-3</td><td>-2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$x^2 + 5x + 6$</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>+</td><td>-</td><td>+</td><td></td></tr></table>		$-\infty$	-3	-2	$+\infty$	$x^2 + 5x + 6$						+	-	+	
	$-\infty$	-3	-2	$+\infty$												
$x^2 + 5x + 6$																
	+	-	+													

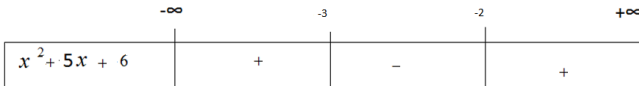
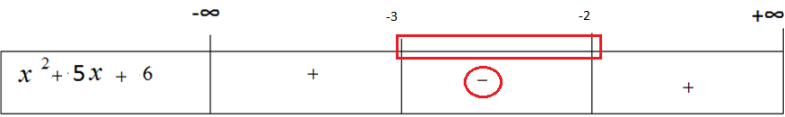
4. Determinar la solución en forma de intervalos, graficarla e interpretarla según sea el caso.

Como en este caso se buscan los valores de x que hacen que la expresión se positiva (mayor que cero) $x^2 + 5x + 6 > 0$, la respuesta corresponde a cualquiera de los intervalos de los extremos.



Respuesta: $] - \infty, -3 [\cup] -2, + \infty [$

Ejemplo2: Dada la inecuación $(x^2 + 5x + 6) \leq 0$. Determine el conjunto solución y gráfíquelo.

1. Factorizar la expresión.	$(x^2 + 5x + 6) = (x + 2)(x + 3)$
2. Determinar los nodos o soluciones de la ecuación.	$(x + 2)(x + 3) = 0 \rightarrow x = -2 \text{ y } x = -3$
3. Construir tabla de signos, evaluando en la expresión un nro. de cada intervalo.	
4. Determinar la solución en forma de intervalos, graficarla e interpretarla según sea el caso.	Como en este caso se busca los valores de x que hacen que la expresión se positiva (mayor que cero) $x^2 + 5x + 6 > 0$, la respuesta corresponde a cualquiera de los intervalos de los extremos.  Respuesta: $[-3, -2]$

1.5 FUNCIONES REALES

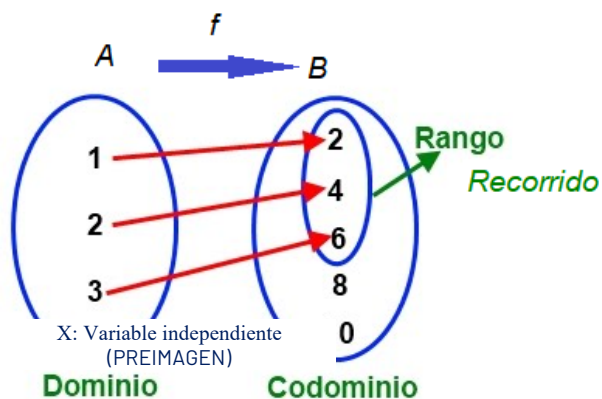
1.5.1 FUNCIÓN

Una función es una relación de correspondencia, que asocia cada elemento "x" (pre-imagen), de un conjunto denominado Dominio, con un **único valor** "f(x)" (imagen), de un conjunto denominado Recorrido.

La función asocia a **cada valor de x** un **único valor de y**. Se dice que y es función de x. Es importante destacar que solo puede haber para cada valor de x un valor de

y. En el caso, de que para un valor de x haya más de un valor de y diremos que no es una función.

Donde x es la **variable independiente** e y es la **variable dependiente**.



Y : Variable dependiente
(IMAGEN)

Notación: $y = f(x)$.

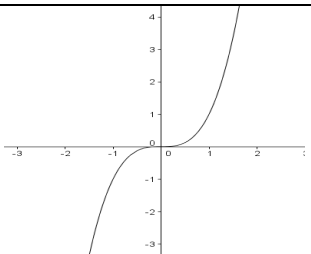
Recordemos que para la representación gráfica se utilizan los ejes cartesianos, donde representamos las dos variables:

- La x sobre el eje horizontal o eje de **abscisas**.
- La y sobre el eje vertical o eje de **ordenadas**.

Cada punto P de la gráfica tiene dos **coordenadas**, su abscisa, x , y su ordenada, es decir **$P(x,y)$** .

Las funciones se pueden representar en forma algebraica y a través de gráficos, además, las pre-imágenes con las imágenes se pueden representar a través de una tabla.

Ejemplo La función cúbica se puede representar:

Forma Algebraica	Forma Grafica	Tabla												
$f(x) = x^3$		<table><tr><th>x</th><th>$f(x) = x^3$</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>8</td></tr><tr><td>-1</td><td>-1</td></tr><tr><td>...</td><td>...</td></tr></table>	x	$f(x) = x^3$	0	0	1	1	2	8	-1	-1	...	...
x	$f(x) = x^3$													
0	0													
1	1													
2	8													
-1	-1													
...	...													

1.5.2 DOMINIO Y DE RECORRIDO DE UNA FUNCIÓN

Dominio de una función

Se llama **dominio de definición** de una función, $f(x)$, y se designa por $Domf(x)$, al conjunto de valores de x para los cuales existe la función. Va a depender del tipo de función que tengamos.

Recorrido de una función

Se llama **recorrido** de f y se designa $Imf(x)$ o $Recf(x)$, al conjunto de valores que toma la función. Es decir, al conjunto de valores de y para los cuales existe un valor de x . Veamos el dominio dependiendo el tipo de función.

i. Funciones polinómicas (sin "x" en el denominador): El dominio son todos los números reales.

$$1. f(x) = x^3 + 2x \quad Domf(x) = \mathbb{R}$$

$$2. f(x) = \frac{x^2 + 5x - 3}{-4} \quad Domf(x) = \mathbb{R}$$

$$3. f(x) = \frac{2}{3}x^5 + 3x - 7 \quad Domf(x) = \mathbb{R}$$

ii. Funciones racionales (con "x" en el denominador): El dominio son todos los números reales excepto los que anulan el denominador. $Domf(x) = \mathbb{R} - \{\text{valores de } x \text{ que anulan el denominador}\}$

$$1. f(x) = \frac{x+3}{x-1} \quad Domf(x) = \mathbb{R} - \{1\} = (-\infty, 1) \cup (1, \infty)$$

$$2. f(x) = \frac{2x+1}{x^2+1} \quad Domf(x) = \mathbb{R} \text{ no hay valores que anulen el denominador}$$

$$3. f(x) = \frac{7x+4}{x^2-4} \quad Domf(x) = \mathbb{R} - \{-2, 2\} = (-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, \infty)$$

iii. Funciones Irracionales:

a) De índice par

En el numerador:

El dominio se calcular considerando el radicando mayor o igual que cero.

Se resuelve la inecuación.

1. $f(x) = \sqrt{x-2}$; $x-2 \geq 0$ Inec. primer grado; $x \geq 2$; $Domf(x) = [2, \infty)$

2. $f(x) = \sqrt{x^2-9}$; $x^2-9 \geq 0$ Inec. segundo grado, realizar la tabla.

$$x^2-9=0; x=3 \text{ y } x=-3; x^2-9=(x+3)(x-3)$$

x+3	-	+	+
x-3	-	-	+
(x+3)(x-3)	+	-	+
	-3	3	

 Buscar zona positiva; $Domf(x) = (-\infty, -3] \cup [3, \infty)$

3. $f(x) = \sqrt{\frac{x+7}{x-4}}$; $\frac{x+7}{x-4} \geq 0$ Inecuación racional, realizar la tabla.

 – Igualar numerador a cero; $x+7=0$; $x=-7$

 – Igualar denominador a cero; $x-4=0$;

 $x=4$; por anular denominador no se incluye en solución

x+7	-	+	+
x-4	-	-	+
(x+7)/(x-4)	+	-	+
	-7	4	

 Buscar zona positiva; $Domf(x) = (-\infty, -7] \cup [4, \infty)$

4. $f(x) = \sqrt{-x^2 + 9}$; $-x^2 + 9 \geq 0$ Inec. segundo grado, realizar la tabla.

$$-x^2 + 9 = 0; x = 3 \text{ y } x = -3; -x^2 + 9 = -(x+3)(x-3)$$

$-(x+3)$	+	-	-
$(x-3)$	-	-	+
$-(x+3)(x-3)$	-	+	-
	-3		3

Buscar zona positiva; $\text{Dom}f(x) = (-3, 3)$

En el denominador:

El dominio se calcula considerando el radicando mayor que cero.

Se resuelve la inecuación.

1. $f(x) = \frac{5x+1}{\sqrt{x-2}}$; $x - 2 > 0$ Inecuación de primer grado; $x > 2$; $\text{Dom}f(x) = (2, \infty)$

2. $f(x) = \frac{3}{\sqrt{x^2-9}}$; $x^2 - 9 > 0$ Inec. segundo grado, realizar la tabla.

$$x^2 - 9 = 0; x = 3 \text{ y } x = -3; x^2 - 9 = (x+3)(x-3)$$

$x+3$	-	+	+
$x-3$		-	+
$(x+3)(x-3)$	+	-	+
	-3		3

Buscar zona positiva; $\text{Dom}f(x) = (-\infty, -3) \cup (3, \infty)$

b) De índice impar

En el numerador:

El dominio es el dominio de la función que esta como radicando.

1. $f(x) = \sqrt[3]{x^5 + 3}$; el radicando es: $x^5 + 3$ y es fun. polinómica, luego
 $\text{Dom}f(x) = R$

2. $f(x) = \sqrt[3]{\frac{x-5}{x+1}}$; el radicando es: $\frac{x-5}{x+1}$ y es fun. racional, luego
 $\text{Dom}f(x) = R - \{-1\} = (-\infty, -1) \cup (-1, \infty)$

Intersecciones con ejes cartesianos

a) Intersección eje X (corte sobre eje de abscisas)

Si una función $f(x)$ corta al eje OX, $y = 0$. Por lo tanto los puntos tendrán la forma:

$$P = (x_0, 0).$$

b) Intersección eje Y (corte sobre eje de ordenadas)

Si una función $f(x)$ corta al eje OY, $x = 0$. Por lo tanto los puntos tendrán la forma:

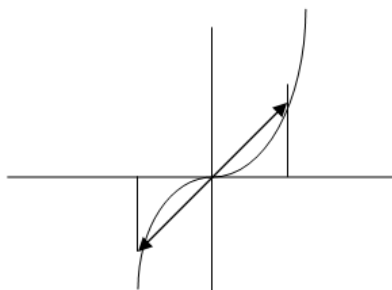
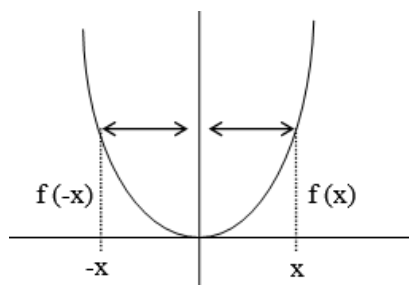
$$P = (0, y_0).$$

1.5.3 SIMETRÍA (O PARIDAD)

Identificaremos dos tipos de simetría (o paridad).

a) Se dirá que una función es par (o simétrica con respecto al eje de ordenadas o eje X): si cumple con $f(-x) = f(x)$ para todo x en su dominio

b) Se dirá que una función es impar (o simétrica con respecto al origen de coordenadas): si cumple con $f(-x) = -f(x)$ para todo x en su dominio



Función par

Función impar

1.5.4 EJERCICIO: EJEMPLOS DE FUNCIONES PARES E IMPARES

Analizaremos la paridad para las siguientes funciones:

a) $f(x) = x^2$;

b) $g(x) = 3x + 2$;

c) $h(x) = x^3 - 2x$

Solución:

a) $f(x) = x^2$

Calculamos $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$, luego hemos verificado que la función es Par

b) $g(x) = 3x + 2$

Calculamos $g(-x) = 3(-x) + 2 = -3x + 2$, observamos que $g(x) \neq g(-x)$, luego la función no es Par ni Impar.

c) $h(x) = x^3 - 2x$

Calculamos $h(-x) = (-x)^3 - 2(-x) = -x^3 + 2x = -(x^3 - 2x) = -h(x)$, observamos que $h(-x) = -h(x)$ por lo que la función es Impar

¿Cuáles de estas funciones son o no impares? Completa:

$$f(x) = x; \quad g(x) = x^3; \quad h(x) = x + 1$$

1.5.5 MONOTONÍA

Se utiliza el término monotonía para referirse indistintamente a una función creciente o decreciente.

a) Función creciente

Una función es creciente en un intervalo $[a,b]$ si al tomar dos puntos cualesquiera del mismo, x_1 y x_2 , con la condición $x_1 < x_2$, se verifica que $f(x_1) \leq f(x_2)$.

Se dice estrictamente creciente si de $x_1 < x_2$ se deduce que $f(x_1) < f(x_2)$.

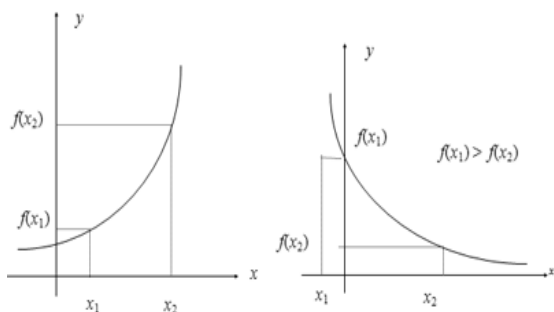
Una función es **creciente** cuando al aumentar la x aumenta la y .

b) Función decreciente

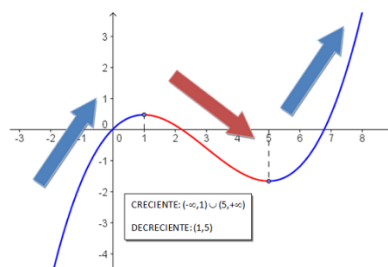
Una función es decreciente en un intervalo $[a,b]$ si para cualesquiera puntos del intervalo, x_1 y x_2 , que cumplan $x_1 < x_2$, entonces $f(x_1) \geq f(x_2)$.

Siempre que de $x_1 < x_2$ se deduzca $f(x_1) > f(x_2)$, la función se dice estrictamente decreciente.

Una función es **decreciente** cuando al aumentar la x disminuye la y .



Función creciente y decreciente

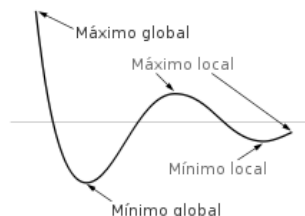
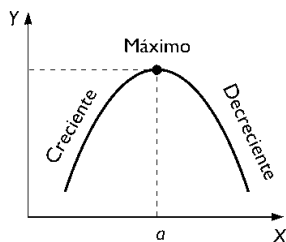
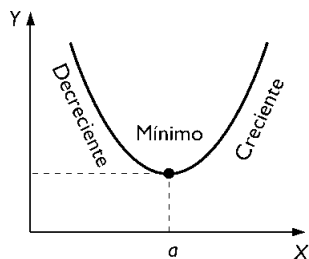


Ejemplo

1.5.6 MÁXIMOS Y MÍNIMOS

- Una función presenta un **máximo absoluto** en un punto cuando es el valor más alto de su representación gráfica.
- Una función presenta un **mínimo absoluto** en un punto cuando es el valor más bajo de su representación gráfica.
- Una función presenta un **máximo relativo** en un punto cuando en dicho punto la función pasa de creciente a decreciente.
- Una función presenta un **mínimo relativo** en un punto cuando en dicho punto la función pasa de decreciente a creciente.

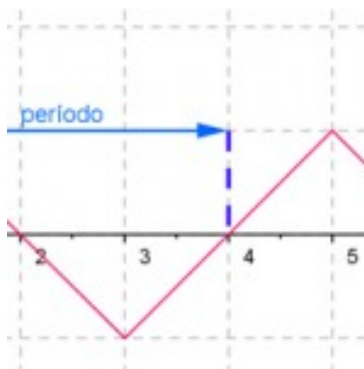
Ejemplo:



Extremos absolutos y relativos de una función.

1.5.7 PERIODICIDAD

Función periódica es aquella cuyo comportamiento se repite cada vez que la variable independiente recorre un cierto intervalo. La longitud de ese intervalo se llama periodo (T), donde $f(x)=f(x+T)$



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ayres, F. (2004). Cálculo diferencial e integral, México, Mc. Graw Hill

Arya, J., Lardner, R. (1992), Matemáticas aplicadas a la Administración y a la Economía, México, Editorial Prentice Hall Hispanoamericana.

Carreño, X. (2000). Álgebra. Santiago de Chile: Arrayán.

Leithold, L. (1987). El Cálculo con Geometría Analítica, México, Harla.

Zill, D. (1987). Cálculo con Geometría Analítica, México, Grupo Editorial Iberoamérica.